Дейност със Scratch

Какво е Scratch и как можете да го изтеглите?

Scratch е език за програмиране, който има своя собствена самостоятелна среда. Той е безплатен и лесен за използване. Това е чудесен начин за въвеждане на трудни концепции за програмиране, като например:

- **Паралелно програмиране**: Много програми, които привидно работят паралелно.
- **Обектно-ориентирано програмиране**: Всеки обект се програмира отделно, като нашия герой или препятствия.
- **Програмиране, управлявано от събития**: Обектът се движи въз основа на събития / събития, които се случват, като например натискане на бутон.

Можете да използвате Scratch онлайн, както и самостоятелно на компютър/таблет.

По-долу можете да намерите начини да изтеглите подходящата програма за вашите нужди.

- **Онлайн**: Можете да изтеглите Scratch от линка по-долу:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/

- **Настолно приложение**: Можете да изтеглите Scratch за вашия компютър от връзката по-долу:https://scratch.mit.edu/download

Следвайте инструкциите въз основа на вашата операционна система.

Можете също да изтеглите приложението от Microsoft Store или Mac App Store.

- **Мобилни устройства (мобилно устройство/таблет):** Можете да изтеглите Scratch чрез Play Store на вашето устройство (**Google Play**, **App Store** и др.).

Funded by the European Union

Програма за разказване на истории "Жените в науката"

Цели на дейността

- Учениците ще се научат да работят съвместно.
- Студентите ще бъдат запознати с концепцията за програмиране.
- Учениците ще се запознаят с алгоритмичното мислене.
- Учениците ще разберат как героят може да говори чрез диалогов прозорец в облак.
- Учениците ще се научат как да търсят факти в интернет.

Инструменти и материали, от които ще се нуждаете

- Таблет или компютър (лаптоп/настолен компютър), в който приложението Scratch е предварително инсталирано.
- Интернет връзка, така че учениците да могат да търсят факти онлайн или книги с информация, или учениците да могат да търсят информа

Описание на дейността

Въвеждането

- Темата се представя на учениците с въпроси като: "Познавате ли велика жена учен?".
- Запознайте учениците със скреч средата.

Активност

Целта на тази дейност е да се създаде програма за разказване на истории за жена в областта на науката или технологиите. Този пример е разказ за Мария Кюри.

- **Учениците създават екипи от 2-4 души,** всеки екип може да поеме задачата да представи друг
- жени учен (Мария Кюри, Грейс Хопър, Катрин Джонсън, Хеди Ламар, Ада Лъвлейс, и т.н.)

Funded by the European Union

- Първоначално учениците трябва да намерят фактите за жената, която са избрали.
- Те могат също така да търсят картина или спрайт, които да използват като разказвач на историята.
- Учениците могат също да намерят изображения, които да използват като фон за своята история. (по избор)
- Те могат да използват движения, така че историята им да е по-интерактивна, а не просто разказ. (по избор)
- Те могат също така да създадат фон с известен цитат от човека, който са избрали. (по избор)

Основната програма може да бъде намерена на изображенията по-долу.

Funded by
the European Union

За духа на разказвача:

```
when [flag] clicked
go to x: 155 y: -35
point in direction 90
show
switch backdrop to Warsaw
say Hello! My name is Maria Skłodowska-Curie. You may also know me as Marie Curie. I was born in Warwaw, Poland in 1867. for 8 seconds
say From a young age, I was fascinated by science, but as a woman, I was not allowed to attend university in my own country. for 8 seconds
switch backdrop to Paris
glide 2 secs to x: -155 y: -35
point in direction -90
say To pursue my education, I moved to Paris, where I studied physics and mathematics at the Sorbonne. for 8 seconds
say In Paris, I met Pierre Curie, a brilliant physicist. We shared a love for science, and soon, we married and worked side by side in our research. for 8 seconds
switch backdrop to Lab
say My greatest discovery came when I studied a mysterious energy that some materials emitted. for 8 seconds
say Through my experiments, I discovered two new elements: polonium, which I named after my homeland, and radium. for 8 seconds
switch backdrop to Nobel
glide 2 secs to x: 0 y: -35
say I was the first woman to ever win a Nobel Prize—in Physics, in 1903, alongside Pierre and Henri Becquerel. for 8 seconds
say Later, in 1911, I won a second Nobel Prize, this time in Chemistry, for my work on radium and its properties. for 8 seconds
say To this day, I remain the only person to have won Nobel Prizes in two different sciences for 8 seconds
```


Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union